

System Test

1. 总体实验目标

System experiments 要回答 7 个问题：

问题	说明
Q1	Predictor 在 ROS runtime 下是否能稳定收到 odom、GNSS、LiDAR、/iap/integrity?
Q2	IntegritySnapshot 是否 freshness 正确、时间戳一致、不会 stale?
Q3	GNSS-only advisory 输出是否随 open-sky / degraded / outage 合理变化?
Q4	LiDAR advisory FIM diagnostics 是否能区分 feature-rich、sparse、missing?
Q5	Fusion 输出是否 source 可解释， $\lambda_{pred} = \lambda_{prior} + \lambda_{gnss} + \lambda_{lidar}$ 是否成立?
Q6	fallback 是否安全，no-source / outage 不会输出伪安全 finite PL?
Q7	query latency 是否满足实时要求?

这组实验通过后，你只能声明：

代码块

1 Predictor is connected to the odometry/current ARAIM/GNSS/LiDAR upstream and produces stable advisory query outputs.

还不能声明：

代码块

1 Planner successfully avoids low-integrity regions.

2. 通用执行方式

2.1 基础命令

每个实验使用同一格式：

代码块

```
1 ros2 launch iap test_predictor.launch.py \  
2   experiment:=<experiment_name> \  
3   start_rviz:=false \  
4   record_bag:=false \  
5   predictor_export_dir:=<output_dir>
```

例如：

代码块

```
1 ros2 launch iap test_predictor.launch.py \  
2   experiment:=predictor_fusion_nominal \  
3   start_rviz:=false \  
4   record_bag:=false \  
5   predictor_export_dir:=/tmp/iap_predictor_system/predictor_fusion_nominal
```

建议每个实验至少跑：

代码块

```
1 duration = 60 s  
2 repeat = 2 runs
```

如果某个实验用于最终汇报，建议额外跑一次：

代码块

```
1 record_bag:=true
```

用于复查。

2.2 通用输出目录结构

每个实验目录建议固定为：

代码块

```
1 predictor_system_<experiment_name>/  
2   run_manifest.json  
3   test_predictor_query_probe.csv  
4   test_predictor_query_probe_summary.json  
5   test_predictor_validation_summary.json  
6
```

```
7    params/
8      launch_args.yaml
9      predictor_params.yaml
10     araim_sim_preset.yaml
11     validator_params.yaml
12
13    debug/
14      snapshot_debug.csv
15      gnss_epoch_debug.csv
16      gnss_visibility_by_query.csv
17      lidar_primitives_debug.csv
18      lidar_fim_debug.csv
19      fusion_matrix_debug.csv
20      source_selection_debug.csv
21      fallback_reason_by_time.csv
22      latency_debug.csv
23
24    figures/
25      01_selected_pl_timeline.png
26      02_source_validity_timeline.png
27      03_source_selection_timeline.png
28      04_source_selection_histogram.png
29      05_fallback_reason_histogram.png
30      06_gnss_geometry_timeline.png
31      07_lidar_diagnostics_timeline.png
32      08_lambda_contribution_timeline.png
33      09_current_vs_advisory.png
34      10_latency_distribution.png
35      11_spatial_query_map.png
36
37    optional_bag/
38      replay.bag
```

3. 通用 CSV 字段

你现在的 probe 已经记录 timing、source flags、fallback reasons、matrix diagnostics、valid/fallback、`lambda_sum_error`。

我建议 system experiments 统一补齐下面字段。

3.1 时间和 snapshot freshness

代码块

```
1  stamp_s
2  query_id
3  query_time_s
4  horizon_s
5
6  odom_stamp_s
7  integrity_stamp_s
8  gnss_epoch_stamp_s
9  snapshot_stamp_s
10
11 odom_age_s
12 integrity_age_s
13 gnss_age_s
14 snapshot_age_s
```

3.2 Query 空间信息

代码块

```
1  query_x
2  query_y
3  query_z
4  query_offset_x
5  query_offset_y
6  query_offset_z
7  query_label
8  scenario_region_label
```

`scenario_region_label` 建议使用：

代码块

```
1  open_sky
2  canopy
3  corridor
4  outage
5  lidar_sparse
6  fallback_only
7  unknown
```

3.3 Current ARAIM 输入字段

```
代码块
1 current_hpl
2 current_vpl
3 current_pl_e
4 current_pl_n
5 current_pl_u
6 current_hal
7 current_val
8 current_im
9 current_state
10 current_n_sv_used
11 current_pdop
12 current_n_hypotheses
13 current_n_detected
14 current_excluded_prns
```

注意：这些只是 snapshot 输入参考，不是 predictor acceptance output。

3.4 GNSS advisory 字段

```
代码块
1 gnss_valid
2 gnss_available
3 gnss_fallback
4 gnss_fallback_reason
5 gnss_n_visible
6 gnss_n_used
7 gnss_n_excluded
8 gnss_pdop
9 gnss_hdop
10 gnss_vdop
11 gnss_sigma_h
12 gnss_sigma_v
13 gnss_hpl
14 gnss_vpl
15 gnss_pl_e
16 gnss_pl_n
17 gnss_pl_u
18 gnss_lambda_trace
19 gnss_lambda_min_eig
20 gnss_lambda_condition
21 sat_visible_mask
22 sat_used_mask
23 excluded_prn_mask
24 effective_sigma_mean
```

3.5 LiDAR advisory diagnostic 字段

代码块

```
1  lidar_valid
2  lidar_available
3  lidar_fallback
4  lidar_fallback_reason
5  lidar_n_primitives
6  lidar_alpha
7  lidar_tdop
8  lidar_condition
9  lidar_lambda_trace
10 lidar_lambda_min_eig
11 lidar_lambda_max_eig
12 lidar_degeneracy_score
13 lidar_allowed_for_fusion
14 lidar_fusion_gate_reason
15 normal_diversity_score
```

3.6 Fusion 字段

代码块

```
1  fusion_mode
2  selected_source
3  selected_valid
4  selected_available
5  selected_fallback
6  selected_fallback_reason
7
8  fused_valid
9  fused_available
10 fused_hpl
11 fused_vpl
12 fused_pl_e
13 fused_pl_n
14 fused_pl_u
15
```

```
16  lambda_prior_trace
17  lambda_gnss_trace
18  lambda_lidar_trace
19  lambda_fused_trace
20  lambda_fused_min_eig
21  lambda_fused_condition
22  lambda_sum_error
```

3.7 Latency 字段

代码块

```
1  gnss_us
2  lidar_us
3  fusion_us
4  total_step_us
5  module_total_us
```

4. 通用图片要求

每个实验至少生成以下 11 张图：

图编号	文件名	内容
1	selected_pl_timeline.png	selected HPL/VPL/PL over time
2	source_validity_timeline.png	GNSS/LiDAR/Fusion valid flags over time
3	source_selection_timeline.png	selected source over time
4	source_selection_histogram.png	GNSS/LiDAR/FUSION/INVALID count
5	fallback_reason_histogram.png	fallback reason 统计
6	gnss_geometry_timeline.png	n_visible, n_used, PDOP, GNSS HPL/VPL
7	lidar_diagnostics_timeline.png	n_primitives, alpha, TDOP, condition
8	lambda_contribution_timeline.png	prior/GNSS/LiDAR/fused trace
9	current_vs_advisory.png	current HPL/VPL vs selected HPL/VPL
10	latency_distribution.png	gnss/lidar/fusion/module latency histogram
11	spatial_query_map.png	trajectory/query points colored by selected PL or source

如果某个实验不启用 LiDAR 或 Fusion，对应图不要删除，标注：

代码块

```
1 not enabled in this run
```

这样汇报时结构统一。

5. 统一通过标准

5.1 基础 pass criteria

每个实验必须满足：

代码块

```
1 query_count >= validator_min_queries
2 NaN/Inf count = 0 for valid rows
3 fallback rows have non-empty fallback_reason
4 source flags are internally consistent
5 module_total_us p95 < threshold
6 lambda_sum_error <= threshold for fused rows
```

建议初始阈值：

代码块

```
1 GNSS-only:
2   p95 module_total_us < 2000 us
3
4 LiDAR-only:
5   p95 module_total_us < 10000 us
6
7 Fusion:
8   p95 module_total_us < 15000 us
```

后续可以根据机器调整。

5.2 安全 fallback criteria


```
1 1. no-source / no-GNSS / too-few-sats:
2     selected_valid == false
3     or selected_fallback == true
4     fallback_reason != ""
5     selected_source != silent FUSION
```

5.3 current/advisory separation criteria

在 advisory mode 下：

代码块

```
1 copied_current_flag ratio < 5%
```

`copied_current_flag` 可以定义为：

代码块

```
1 abs(selected_hpl - current_hpl) < eps
2 and abs(selected_vpl - current_vpl) < eps
3 and output_mode != constant_current
```

6. 实验 1: `predictor_gnss_open_sky_only`

6.1 实验目的

验证 GNSS-only Predictor 在 open-sky 正常环境下，能够在 ROS runtime 中稳定输出 GNSS advisory PL。

6.2 实验配置

代码块

```
1 experiment: predictor_gnss_open_sky_only
2 ARAIM sim preset: gnss_open_sky
3 output mode: gnss_only
4 expected selected source: GNSS
5 LiDAR fusion: disabled
```

```
6 planner/grid: disabled
```

6.3 实验方法

启动仿真和 IAP 上游链路：

代码块

```
1 odometry
2 GNSS range/ephem
3 /iap/integrity
4 test_predictor_query_probe
```

probe 对当前 UAV 附近固定 query set 执行：

代码块

```
1 p0 = current position
2 p_forward = p0 + [5, 0, 0]
3 p_back    = p0 + [-5, 0, 0]
4 p_left    = p0 + [0, 5, 0]
5 p_right   = p0 + [0, -5, 0]
6 p_up      = p0 + [0, 0, 2]
```

6.4 必须保存数据

代码块

```
1 test_predictor_query_probe.csv
2 gnss_epoch_debug.csv
3 gnss_visibility_by_query.csv
4 source_selection_debug.csv
5 latency_debug.csv
6 run_manifest.json
```

6.5 必须保存图片

代码块

```
1 E1_selected_pl_timeline.png
2 E1_gnss_geometry_timeline.png
3 E1_current_vs_advisory.png
4 E1_latency_distribution.png
```

6.6 预期结果

代码块

```
1 selected_source = GNSS
2 gnss_valid_ratio 高
3 fallback_ratio 低
4 n_visible / n_used 稳定
5 PDOP 稳定
6 HPL/VPL 平稳
7 current HPL/VPL 不应被直接复制为 selected HPL/VPL
```

建议通过标准：

代码块

```
1 selected_source_GNSS_ratio > 95%
2 gnss_valid_ratio > 95%
3 fallback_ratio < 5%
4 p95_module_total_us < 2 ms
5 NaN/Inf = 0
```

7. 实验 2: predictor_lidar_feature_rich_only

7.1 实验目的

验证 LiDAR-only advisory FIM 在 feature-rich 环境中能输出有效 LiDAR information，并且 diagnostics 可解释。

7.2 实验配置

代码块

```
1 experiment: predictor_lidar_feature_rich_only
2 ARAIM sim preset: lidar_feature_rich
3 output mode: lidar_only
4 expected selected source: LIDAR
5 GNSS selected output: disabled
```

7.3 实验方法

仿真 feature-rich LiDAR map，例如多方向墙面、树干、结构点。probe 从 map cloud 生成 LiDAR primitives，并调用 LiDAR advisory predictor。

7.4 必须保存数据

代码块

```
1  lidar_primitives_debug.csv
2  lidar_fim_debug.csv
3  source_selection_debug.csv
4  fallback_reason_by_time.csv
5  local_map_snapshot.pcd 或 downsampled_map.csv
```

lidar_primitives_debug.csv 至少包含：

代码块

```
1  primitive_id
2  x
3  y
4  z
5  normal_x
6  normal_y
7  normal_z
8  confidence
9  support_count
10 map_age
```

7.5 必须保存图片

代码块

```
1  E2_lidar_diagnostics_timeline.png
2  E2_lidar_eigenvalues_timeline.png
3  E2_lidar_primitives_topdown.png
4  E2_lidar_normal_distribution.png
5  E2_selected_pl_timeline.png
```

7.6 预期结果

代码块

```
1 selected_source = LIDAR
2 lidar_valid_ratio 高
3 lidar_n_primitives 足够
4 lidar_condition 不病态
5 lidar_lambda_trace > 0
6 fallback_reason 少
```

建议通过标准：

代码块

```
1 selected_source_LIDAR_ratio > 80%
2 lidar_valid_ratio > 80%
3 median(lidar_n_primitives) >= configured minimum
4 median(lidar_condition) < condition_threshold
5 NaN/Inf = 0
```

备注：这个实验只能证明 LiDAR diagnostic / LiDAR-only query 可用，不能证明 LiDAR fusion 已经安全。

8. 实验 3: predictor_fusion_nominal

8.1 实验目的

验证 nominal 条件下 GNSS、LiDAR、prior 同时可用时，Fusion Predictor 能输出 FUSION selected result，并保持 FIM 加法一致性。

8.2 实验配置

代码块

```
1 experiment: predictor_fusion_nominal
2 ARAIM sim preset: fused_nominal
3 output mode: fusion
4 expected selected source: FUSION
5 GNSS: good
6 LiDAR: good
```

```
7 prior: available if implemented
```

8.3 实验方法

让 UAV 在正常 GNSS 和 feature-rich LiDAR 环境中运行。probe 同时计算：

代码块

```
1 GNSS advisory result
2 LiDAR advisory result
3 Fusion advisory result
```

并验证：

代码块

```
1 lambda_pred = lambda_prior + lambda_gnss + lambda_lidar
```

8.4 必须保存数据

代码块

```
1 fusion_matrix_debug.csv
2 source_selection_debug.csv
3 gnss_visibility_by_query.csv
4 lidar_fim_debug.csv
5 latency_debug.csv
```

`fusion_matrix_debug.csv` 建议包含每一行的 3×3 矩阵 flatten：

代码块

```
1 lambda_prior_00 ... lambda_prior_22
2 lambda_gnss_00 ... lambda_gnss_22
3 lambda_lidar_00 ... lambda_lidar_22
4 lambda_fused_00 ... lambda_fused_22
5 lambda_error_norm
```

8.5 必须保存图片

代码块

```
1 E3_source_hpl_vpl_timeline.png
2 E3_lambda_contribution_timeline.png
3 E3_lambda_sum_error_timeline.png
4 E3_lambda_condition_timeline.png
5 E3_source_selection_histogram.png
6 E3_latency_distribution.png
```

8.6 预期结果

代码块

```
1 selected_source = FUSION
2 gnss_valid = true
3 lidar_valid = true
4 fused_valid = true
5 lambda_sum_error 小
6 fused matrix SPD
7 source flags 解释清楚
```

建议通过标准：

代码块

```
1 selected_source_FUSION_ratio > 80%
2 lambda_sum_error p95 <= 1e-6
3 lambda_fused_min_eig > -1e-9
4 fallback_ratio < 10%
5 NaN/Inf = 0
```

9. 实验 4: predictor_gnss_degraded_lidar_good

9.1 实验目的

验证 GNSS 退化但 LiDAR 几何良好时：

代码块

```
1 GNSS advisory PL 上升；
2 LiDAR diagnostics 仍然良好；
3 Fusion 输出具有 source contribution 解释。
```

9.2 实验配置

代码块

```
1 experiment: predictor_gnss_degraded_lidar_good
2 ARAIM sim preset: gnss_degraded_lidar_good
3 output mode: fusion
4 expected selected source: FUSION
5 GNSS: degraded
6 LiDAR: good
```

9.3 实验方法

让 UAV 经过 canopy / urban-canyon / sky-mask 区域，使 GNSS 可见卫星数减少或 effective sigma 增大。LiDAR map 仍保持 feature-rich。

9.4 必须保存数据

代码块

```
1 gnss_visibility_by_query.csv
2 satellite_used_mask.csv
3 lidar_fim_debug.csv
4 fusion_matrix_debug.csv
5 source_selection_debug.csv
6 scenario_region_labels.csv
```

9.5 必须保存图片

代码块

```
1 E4_gnss_degradation_timeline.png
2 E4_lidar_support_timeline.png
3 E4_gnss_vs_fusion_hpl_vpl.png
4 E4_lambda_contribution_timeline.png
5 E4_spatial_query_map_colored_by_gnss_hpl.png
6 E4_spatial_query_map_colored_by_selected_hpl.png
```

9.6 预期结果

代码块

```
1 GNSS degraded region:
```



```
2    n_visible 下降
3    PDOP 上升
4    gnss_hpl/vpl 上升
5
6    LiDAR:
7    n_primitives 稳定
8    condition 不明显恶化
9    lambda_lidar_trace 保持有效
10
11    Fusion:
12    selected_source = FUSION
13    source contribution 显示 LiDAR 对 fused information 有贡献
```

建议通过标准：

代码块

```
1    median(gnss_hpl_degraded) > median(gnss_hpl_open)
2    median(gnss_pdop_degraded) > median(gnss_pdop_open)
3    lidar_valid_ratio > 70%
4    selected_source_FUSION_ratio > 70%
5    fallback reason 非空且可解释
```

如果当前阶段你决定 GNSS-first，不启用 active LiDAR fusion，那么这个实验的预期应改为：

代码块

```
1    LiDAR good is logged as diagnostic only.
2    Selected source remains GNSS.
```

不要把 diagnostic-only 说成 fusion 已经工作。

10. 实验 5: predictor_lidar_sparse_gnss_good

10.1 实验目的

验证 LiDAR sparse / degenerate 时不会污染 GNSS-good advisory 输出。这个实验非常关键，因为它对应你之前担心的 LiDAR 退化不能正确反映的问题。

10.2 实验配置

```
1  experiment: predictor_lidar_sparse_gnss_good
2  ARAIM sim preset: lidar_degraded_gnss_good
3  output mode: fusion
4  expected selected source: FUSION 或 GNSS, 取决于 fusion policy
5  GNSS: good
6  LiDAR: sparse/degraded
```

10.3 实验方法

构造 LiDAR map 稀疏、单侧、走廊或 feature-poor 场景，同时保持 GNSS open-sky。probe 记录 LiDAR FIM diagnostics 和 selected output。

10.4 必须保存数据

代码块

```
1  lidar_primitives_debug.csv
2  lidar_fim_debug.csv
3  lidar_gate_debug.csv
4  gnss_visibility_by_query.csv
5  source_selection_debug.csv
6  fusion_matrix_debug.csv
7  fallback_reason_by_time.csv
```

lidar_gate_debug.csv 必须包含：

代码块

```
1  lidar_condition
2  lidar_min_eig
3  lidar_degeneracy_score
4  lidar_allowed_for_fusion
5  lidar_fusion_gate_reason
```

10.5 必须保存图片

代码块

```
1  E5_lidar_degradation_timeline.png
2  E5_gnss_stability_timeline.png
3  E5_fusion_gate_timeline.png
4  E5_selected_vs_gnss_pl.png
5  E5_lidar_primitives_topdown.png
```

10.6 预期结果

代码块

```

1  GNSS:
2    n_visible 稳定
3    PDOP 低
4    gnss_hpl/vpl 稳定
5
6  LiDAR:
7    n_primitives 下降或 condition 变差
8    degeneracy_score 上升
9    lidar fallback 或 lidar_allowed_for_fusion=false
10
11 Selected output:
12    不应因为退化 LiDAR 变得比 GNSS-only 更乐观

```

建议通过标准：

代码块

```

1  median(gnss_hpl) stable
2  lidar_degraded indicator triggered
3  if lidar_allowed_for_fusion=false:
4    selected_hpl  $\approx$  gnss_hpl
5  if lidar_allowed_for_fusion=true:
6    selected_hpl  $\geq$  conservative_lower_bound
7  NaN/Inf = 0

```

这里建议你把 expected selected source 从固定 `FUSION` 改成：

代码块

```

1  Expected selected source:
2    GNSS or FUSION, depending on LiDAR fusion gate.

```

否则 validator 可能强迫退化 LiDAR 也参与 fusion，不安全。

11. 实验 6:

`predictor_gnss_outage_lidar_recovery`

11.1 实验目的

验证 GNSS outage 时 fallback 行为安全，恢复过程可解释；如果允许 LiDAR recovery，则验证 LiDAR-only / Fusion 接管逻辑。

11.2 实验配置

代码块

```
1 experiment: predictor_gnss_outage_lidar_recovery
2 ARAIM sim preset: gnss_outage_lidar_recovery
3 output mode: fusion
4 expected selected source: FUSION / LIDAR / INVALID, 取决于 policy
5 GNSS: outage window
6 LiDAR: available
```

11.3 实验方法

设计一个明确 outage window:

代码块

```
1 t = 0-20 s: GNSS normal
2 t = 20-40 s: GNSS outage
3 t = 40-60 s: GNSS recovery
```

probe 记录 source selection、fallback reason、恢复延迟。

11.4 必须保存数据

代码块

```
1 outage_event_times.json
2 fallback_reason_by_time.csv
3 source_selection_debug.csv
4 gnss_visibility_by_query.csv
5 lidar_fim_debug.csv
6 recovery_metrics.json
```

`recovery_metrics.json` 包含:

代码块

```
1 gnss_outage_start_s
2 gnss_outage_end_s
3 predictor_invalid_start_s
4 predictor_valid_recovery_s
5 recovery_delay_s
6 outage_valid_ratio
7 fallback_reason_histogram
```

11.5 必须保存图片

代码块

```
1 E6_outage_window_timeline.png
2 E6_fallback_reason_timeline.png
3 E6_source_selection_timeline.png
4 E6_recovery_latency.png
5 E6_gnss_n_visible_timeline.png
6 E6_selected_pl_timeline.png
```

11.6 预期结果

分两种 policy。

如果 Stage 1 是 GNSS-required

代码块

```
1 GNSS outage window:
2   gnss_valid=false
3   selected_valid=false
4   selected_source=INVALID
5   fallback_reason includes no_gnss_epoch or too_few_sats
6
7 GNSS recovery:
8   selected_valid returns true
9   selected_source returns GNSS or FUSION
```

如果允许 LiDAR recovery

代码块

```
1 GNSS outage window:
```

```
2 gnss_valid=false
3 lidar_valid=true
4 selected_source=LIDAR or FUSION
5 fallback_reason explains GNSS unavailable
```

建议你当前阶段采用第一种更保守的 policy，除非 LiDAR fusion gate 已经通过 corridor-specific 验证。

12. 实验 7: predictor_no_source_negative

12.1 实验目的

验证没有任何 advisory source 时 Predictor 不输出伪安全 finite PL。

这是 system experiments 中最重要的 negative test。

12.2 实验配置

代码块

```
1 experiment: predictor_no_source_negative
2 ARAIM sim preset: fallback_only
3 output mode: fusion
4 LiDAR primitives disabled in probe
5 expected result: selected invalid or fallback, reason explicit
```

12.3 实验方法

关闭或移除 GNSS epoch，同时禁用 LiDAR primitives。保留 odom 和 `/iap/integrity`，用于测试 Predictor 是否会错误复制 current PL。

12.4 必须保存数据

代码块

```
1 negative_case_rows.csv
2 fallback_reason_by_time.csv
3 source_selection_debug.csv
4 snapshot_debug.csv
5 current_vs_advisory_debug.csv
6 invalid_output_audit.json
```

`invalid_output_audit.json` 包含：

代码块

```
1  valid_rows_count
2  finite_selected_pl_count
3  copied_current_flag_count
4  fallback_reason_empty_count
```

12.5 必须保存图片

代码块

```
1  E7_valid_fallback_flags.png
2  E7_fallback_reason_histogram.png
3  E7_selected_pl_timeline.png
4  E7_current_vs_selected_pl.png
5  E7_source_selection_timeline.png
```

12.6 预期结果

代码块

```
1  gnss_valid=false
2  lidar_valid=false
3  fused_valid=false
4  selected_valid=false
5  selected_fallback=true
6  fallback_reason 非空
7  selected HPL/VPL/PL 为 NaN 或明确 invalid
8  不复制 current HPL/VPL
```

建议通过标准：

代码块

```
1  selected_valid_ratio = 0
2  fallback_reason_empty_count = 0
3  finite_selected_pl_count = 0 for invalid rows
4  copied_current_flag_count = 0
```

13. 我建议新增的 System Experiments

你现有 7 个实验还不错，但我建议补 5 个。它们非常有价值。

新增实验 8: `predictor_current_advisory_separation`

目的

专门验证 current ARAIM 输入不会覆盖 advisory predictor 输出。

配置

代码块

```
1  ARAIM sim preset: gnss_open_sky
2  output mode: gnss_only
3  inject current integrity variants:
4    normal
5    artificially high current HPL/VPL
6    artificially unsafe current state
```

保存数据

代码块

```
1  current_advisory_separation.csv
```

字段：

代码块

```
1  current_hpl
2  current_vpl
3  current_state
4  gnss_hpl
5  gnss_vpl
6  selected_hpl
7  selected_vpl
8  copied_current_flag
```

图片

代码块
1 E8_current_vs_advisory_bar.png
2 E8_copied_current_flag_timeline.png

预期结果

代码块
1 selected_hpl/vpl 跟 GNSS geometry 走, 不跟 artificial current PL 走。

新增实验 9: predictor_gnss_sigma_degradation

目的

验证 effective pseudorange sigma 增大时, GNSS advisory PL 增大。

配置

代码块
1 ARAIM sim preset: gnss_sigma_sweep
2 output mode: gnss_only
3 sigma scale:
4 1x → 2x → 4x

保存数据

代码块
1 gnss_sigma_sweep_system.csv

字段:

代码块
1 sigma_scale
2 effective_sigma_mean
3 effective_sigma_max
4 gnss_hpl
5 gnss_vpl
6 gnss_lambda_trace

图片

代码块

- 1 E9_sigma_vs_pl.png
- 2 E9_sigma_vs_lambda_trace.png

预期结果

代码块

- 1 sigma_scale 增大 → lambda_gnss_trace 降低 → HPL/VPL 增大。

新增实验 10: predictor_corridor_lidar_degeneracy

目的

系统级验证 corridor LiDAR geometry 会触发 LiDAR degeneracy diagnostics。这个实验和你当前 LiDAR ARAIM 问题直接相关。

配置

代码块

- 1 ARAIM sim preset: lidar_corridor_degenerate
- 2 output mode: lidar_only 或 fusion_debug
- 3 GNSS: optional good
- 4 LiDAR: corridor wall / one-sided geometry

保存数据

代码块

- 1 lidar_corridor_degeneracy_system.csv

字段:

```
1 query_x
2 query_y
3 query_z
4 corridor_axis_x
5 corridor_axis_y
6 lidar_n_primitives
7 lidar_condition
8 lidar_min_eig
9 lidar_alpha
10 lidar_tdop
11 along_corridor_information
12 cross_corridor_information
13 degeneracy_score
14 lidar_allowed_for_fusion
15 gate_reason
```

图片

代码块

```
1 E10_corridor_map_topdown.png
2 E10_lidar_condition_timeline.png
3 E10_along_vs_cross_corridor_information.png
4 E10_lidar_gate_timeline.png
```

预期结果

代码块

```
1 corridor direction information 弱
2 condition 上升
3 degeneracy_score 上升
4 lidar_allowed_for_fusion=false 或 fallback reason 明确
```

这个实验建议必须补。

新增实验 11: predictor_stale_snapshot_guard

目的

验证 odom、GNSS、`/iap/integrity` stale 时 Predictor 不输出 silent valid result。

配置

代码块

```
1 freeze GNSS epoch
2 delay /iap/integrity
3 drop odom updates
4 output mode: fusion
```

保存数据

代码块

```
1 stale_snapshot_debug.csv
```

字段：

代码块

```
1 odom_age_s
2 integrity_age_s
3 gnss_age_s
4 snapshot_age_s
5 selected_valid
6 selected_fallback
7 fallback_reason
```

图片

代码块

```
1 E11_age_vs_validity.png
2 E11_stale_reason_timeline.png
```

预期结果

代码块

```
1 age 超阈值后 selected_valid=false 或 selected_fallback=true;
2 fallback_reason 明确指出 stale source。
```

新增实验 12: predictor_query_latency_stress

目的

验证系统 runtime 下高频 query 不会阻塞。

配置

代码块

```
1  ARAIM sim preset: fused_nominal
2  output mode: fusion
3  query points per tick:
4    1, 10, 50, 100
```

保存数据

代码块

```
1  latency_stress.csv
```

字段:

代码块

```
1  query_batch_size
2  gnss_us_p50/p95/p99
3  lidar_us_p50/p95/p99
4  fusion_us_p50/p95/p99
5  module_total_us_p50/p95/p99
6  fallback_ratio
```

图片

代码块

```
1  E12_latency_vs_query_count.png
2  E12_p95_p99_latency.png
```

预期结果

代码块

- 1 latency 随 query count 可控增长;
- 2 无 NaN/Inf;
- 3 无 source timeout。

14. 推荐执行顺序

我建议不要按 preset 顺序跑，而是按风险优先级跑：

代码块

- 1 1. predictor_gnss_open_sky_only
- 2 2. predictor_no_source_negative
- 3 3. predictor_current_advisory_separation // 新增
- 4 4. predictor_gnss_sigma_degradation // 新增
- 5 5. predictor_gnss_degraded_lidar_good
- 6 6. predictor_lidar_sparse_gnss_good
- 7 7. predictor_corridor_lidar_degeneracy // 新增
- 8 8. predictor_fusion_nominal
- 9 9. predictor_lidar_feature_rich_only
- 10 10. predictor_gnss_outage_lidar_recovery
- 11 11. predictor_stale_snapshot_guard // 新增
- 12 12. predictor_query_latency_stress // 新增

如果时间紧，最低优先级可以后移的是：

代码块

- 1 predictor_lidar_feature_rich_only
- 2 predictor_query_latency_stress

最高优先级必须保留的是：

代码块

- 1 predictor_gnss_open_sky_only
- 2 predictor_no_source_negative
- 3 predictor_gnss_degraded_lidar_good
- 4 predictor_lidar_sparse_gnss_good
- 5 predictor_corridor_lidar_degeneracy

15. 最终完整实验矩阵

ID	实验名	目的	输出模式	关键判断
E1	predictor_gnss_open_sky_only	GNSS 正常 runtime 稳定性	GNSS-only	selected=GNSS, low fallback
E2	predictor_lidar_feature_rich_only	LiDAR rich FIM 有效性	LiDAR-only	selected=LIDAR, FIM valid
E3	predictor_fusion_nominal	nominal FIM fusion	Fusion	lambda sum correct
E4	predictor_gnss_degraded_lidar_good	GNSS degraded response	Fusion	GNSS PL $\uparrow$, LiDAR support good
E5	predictor_lidar_sparse_gnss_good	LiDAR 退化不污染 GNSS	Fusion	selected 不比 GNSS 更乐观
E6	predictor_gnss_outage_lidar_recovery	outage / recovery	Fusion	fallback/recovery explicit
E7	predictor_no_source_negative	no-source 安全 fallback	Fusion	invalid, reason explicit
E8	predictor_current_advisory_separation	不复制 current PL	GNSS-only	selected 不随 artificial current PL 变
E9	predictor_gnss_sigma_degradation	sigma 退化响应	GNSS-only	sigma $\uparrow \rightarrow$ PL $\uparrow$
E10	predictor_corridor_lidar_degeneracy	corridor LiDAR 退化诊断	LiDAR/Fusion debug	along-corridor weak info
E11	predictor_stale_snapshot_guard	stale source 防护	Fusion	stale $\rightarrow$ fallback
E12	predictor_query_latency_stress	runtime query 延迟	Fusion	p95/p99 latency 可控

